

Lem cuerpo iff ideales triviales

Lema 1. *Sea R un anillo, es un cuerpo $\iff$ los únicos ideales de R son (0) y R .*

Demostración: Veamos cada implicación por separado.

$\Rightarrow$ Sea R un cuerpo y $I \subset R$ un ideal no nulo. Como $I \neq \{0\}$, existe $a \in I$ con $a \neq 0$. Dado que R es un cuerpo, $\exists a^{-1} \in R : a \cdot a^{-1} = 1$. Luego por el `lem-ideal-total/??`, $I = R$.

$\Leftarrow$ Sea R un anillo cuyos únicos ideales son $\{0\}$ y R . Sea $a \in R$ con $a \neq 0$. Consideremos el ideal generado por a , $\langle a \rangle = \{ra : r \in R\}$ (`lem-ideal-generado/??`). Como $a \neq 0$, $\langle a \rangle \neq \{0\}$, luego $\langle a \rangle = R$.

En particular, $1 \in \langle a \rangle$, luego existe $a^{-1} \in R$ tal que $a^{-1}a = 1$. Como a era arbitrario, concluimos que todo elemento no nulo de R tiene inverso. ■

Referenciado en

- `prop-ideal-maximal-iff-cociente-cuerpo`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.